מדריך לחישוב טווח הערכת שווי

מסמך עבודה: קלט, נוסחה, טיפול בנתונים, דוח ובדיקות.

> **התוצר:** דוח הערכת שווי עם גבול תחתון וגבול עליון בדולר, או סירוב מנומק כשאין די ראיות. הדוח מקושר לפריט ולגרסה המאושרת שלו.

מה נקבע בשיחה שלנו?

- ציון ההתאמה שהני מספקת משמש כמשקל המכירה.
- מחשבים ממוצע משוקלל וסטיית תקן משוקללת.
- הטווח הוא ממוצע פחות סטיית תקן ועד ממוצע ועוד סטיית תקן.
- מעגלים רק בסוף: תחתון למטה ועליון למעלה, לדולר שלם.

מעמד הנוסחה: זו בחירת המימוש שסוכמה בשיחה, ולא נוסחה מתמטית שהאפיון קובע. יש לתעד אותה בגרסת שיטת החישוב. המסמך מתאר את היעד למימוש; הוא אינו אישור שהקוד הקיים כבר מממש אותו.

כללי האפיון המחייבים

- לפחות שלוש מכירות אמינות שבוצעו בפועל ומשמשות לחישוב.
- נרמול ל־USD לפי שער מתוארך; אפשרות להצגה ב־ILS.
- שמירת מחירים ומטבעות מקוריים, משקלים, שערים וטיפול בחריגים.
- חישוב עקבי ובעל גרסה; דוח קודם אינו משתנה בעקבות חישוב חדש.
- אין התאמות ספקולטיביות לאינפלציה או לצמיחת שוק.

הטווח מתאר פיזור משוקלל של מכירות להשוואה. הוא אינו רווח סמך סטטיסטי, שומה מוסמכת או התחייבות למחיר מכירה. ציון ההתאמה אינו הסתברות, ומספר המכירות אינו מוכיח לבדו את אמינותן.

1. הקלט וסדר העבודה

מקור	מידע נדרש
אפרת / השירות המנהל	מזהה הפריט, זיהוי גרסה מאושרת ומצב אישור. ההשוואות חייבות להתייחס לאותו פריט ולאותה גרסה.
הני	מכירות נכללות ומוחרגות; לכל מכירה מזהה, מחיר מקורי, מטבע, תאריך מכירה, מצב מכירה, מקור, ציון התאמה וסיבת הכללה או החרגה.
נתוני שערים מוכנים	מטבע מקור, מטבע יעד USD, שער מספרי, תאריך ורפרנס למקור או לגרסת הנתונים.

המחירים לחישוב מגיעים מההשוואות של הני. אין להוסיף הפחתה או תוספת עצמאית לפי תיאור הפריט ללא כלל נפרד ומוסכם. החוזה המדויק ודרך העברת המידע עדיין דורשים תיאום.

1. **אימות קלט:** מבנה תקין, מזהים ייחודיים, התאמה לפריט ולגרסה, מחיר חיובי וסופי ומשקל תקין. בחוזה הנוכחי ציון הני הוא בין 0 ל־1.
2. **הפרדת מוחרגות:** רשומות שהני סימנה כמוחרגות נשמרות לתיעוד ואינן משתתפות בנוסחה. משקל אפס אינו תורם ואינו נספר במינימום.
3. **אימות מכירה:** רק מכירה שבוצעה עם מחיר מימוש אמין יכולה להשתתף. הערכה לפריט שלא נמכר אינה מחיר מימוש.
4. **המרה:** לכל מכירה מוצאים שער מתאים וממירים ל־USD. מכירה בדולר משתמשת בשער 1. אין להניח שער 1 למטבע אחר.
5. **שער חסר:** מוציאים את המכירה מהחישוב ומתעדים את הסיבה. אם אין שער לתאריך המבוקש, אין לבחור תאריך חלופי ללא מדיניות מתועדת.
6. **בדיקת סף:** אם נותרו פחות משלוש מכירות אמינות שונות עם משקל חיובי — מחזירים סירוב ללא טווח.
7. **חישוב ותיעוד:** מחשבים את הנוסחה בעמוד הבא, מעגלים בסוף ומחזירים דוח.

> **מדיניות משלימה מוצעת:** קלט פגום, כגון מחיר שלילי, משקל מחוץ לתחום או מזהה כפול, יידחה בשגיאת אימות ברורה. אי־מספיקות של ראיות תקינות תוחזר כסירוב עסקי. אלו שני מצבים שונים.

2. הנוסחה ודוגמה מלאה

p_i הוא מחיר המכירה לאחר המרה ל־USD; w_i הוא ציון ההתאמה מהני. הסימן Σ אומר לסכום על כל המכירות שנכללו.

```
pᵢ = originalPriceᵢ × rateToUSDᵢ
W = Σ wᵢ
μ = Σ(wᵢ × pᵢ) / W
variance = Σ[wᵢ × (pᵢ − μ)²] / W
σ = √variance
rawMin = μ − σ
rawMax = μ + σ
displayMin = floor(rawMin)
displayMax = ceil(rawMax)
```

μ הוא הממוצע המשוקלל; σ היא סטיית התקן המשוקללת. מחלקים בסכום המשקלים, גם כאשר סכומם אינו 1. זהו מדד פיזור תיאורי; אין להשתמש כאן בתיקון מדגמי ללא שינוי מתועד בשיטה.

דוגמה סינתטית — השערים להמחשה בלבד

מכירה	מחיר מקורי	שער ל־USD	מחיר מומר	משקל	מחיר × משקל
A	USD 800	1	800	0.5	400
B	EUR 900	1.111111…	1,000	1	1,000
C	ILS 4,800	0.25	1,200	0.5	600

בדוגמה השער של EUR הוא בדיוק 10/9 לצורך חשבון ידני. בטסטי המרה משתמשים בשערים סופיים ומדויקים מה־fixture ובציפיות התואמות להם.

סכום המשקלים: **2**. סכום התרומות: **2,000**. לכן הממוצע: **1,000 דולר**.

השונות: 20,000 = 2 / (0.5×200² + 1×0² + 0.5×200²).
סטיית התקן: כ־**141.421356**. הטווח לפני עיגול: 858.578644–1,141.421356.

> **הטווח המוצג: 858–1,142 דולר.**
> לא בוחרים מינימום ומקסימום מעמודת ״מחיר × משקל״: זו תרומה לסכום המשוקלל, ולא מחיר לפריט.

3. חריגים, עיגול והדוח

טיפול בחריגים

מוחרגות של הני נשארות מחוץ לחישוב אך נשמרות בדוח עם הסיבות. **לא סוכם כלל סטטיסטי נוסף להחרגת מחירים אצלך.** אין להוסיף אוטומטית סף כמו ״פי שניים מהמחיר הנמוך״. אם יוגדר כלל כזה, יש להפעילו על מחירים במטבע משותף, לפני חישוב הטווח, ולבדוק שוב שנותרו שלוש מכירות.

דיוק ומקרי קצה

- אין עיגול ביניים של מחירים מומרים, משקלים, ממוצע או סטיית תקן. משתמשים בדיוק השערים שסופק.
- מציגים דולר שלם: גבול תחתון כלפי מטה ועליון כלפי מעלה. משמרים גם את הערכים לפני העיגול לצורך שחזור.
- מחירים זהים נותנים סטיית תקן אפס וטווח ללא רוחב. אין להמציא מרווח.
- הנוסחה עלולה לתת גבול תחתון אפס או שלילי בפיזור גבוה. **השלמת מדיניות מוצעת:** במקרה כזה מחזירים סירוב לבדיקה מקצועית ומתעדים את הפיזור; לא מציגים מחיר שלילי ולא חותכים אותו לאפס בשקט.
- הצגה בשקלים, אם תתווסף, דורשת שער ותאריך תצוגה מתועדים. אין לערבב אותה עם שערי ההמרה של המכירות.

מבנה הדוח המיועד

דוח חדש, מקושר לפריט ולגרסה, כולל:

- מצב: הערכה נתמכת או סירוב עם סיבה; מזהה דוח וגרסת שיטת חישוב.
- טווח גולמי וטווח להצגה, מטבע בסיס, ממוצע וסטיית תקן.
- רשומות מקור: מזהה מכירה, מחיר ומטבע מקוריים, שער מספרי ותאריך, מחיר מומר ומשקל.
- מכירות נכללות ומוחרגות, סיבות החרגה ומספר המשתתפות בפועל.
- מגבלות והסבר על איכות הראיות. **נוסחה לרמת ביטחון נפרדת טרם הוגדרה;** אין לפרש את σ או את ציון הני כאחוז ביטחון.

זהו מבנה יעד לתיאום, ולא חוזה שכבר קיים בשלמותו בקוד. רחל מרכזת את דוח ההערכה עם שאר מידע פניית המוכר. אפרת יכולה להשתמש בו בשיחה; רבקה צורכת מידע דרך API. מי שומרת את הדוח ואיך נשמרות הגרסאות — עדיין לתיאום.

4. בדיקות וסדר מימוש

בדיקות שמוכיחות את הנוסחה

1. מחירים מנורמלים 800, 1,000, 1,200 ומשקלים 0.5, 1, 0.5: ממוצע 1,000; שונות 20,000; טווח מוצג 858–1,142.
2. שלושה מחירים של 1,000 עם משקלים חיוביים שונים: ממוצע 1,000, סטיית תקן 0 וטווח 1,000–1,000.
3. שינוי משקלים בדוגמה עם מחירים שונים משנה את התוצאה לפי חישוב ידני.
4. הכפלת כל המשקלים באותו גורם, תוך הישארות בתחום המותר, אינה משנה את הטווח.
5. שינוי סדר המכירות וחזרה על אותו קלט אינם משנים את ערכי החישוב.

בדיקות קלט, המרה והעברה

- שערים שונים בשני תאריכים; מטבעות שונים; מכירה שכבר בדולר.
- שער חסר אינו הופך ל־1; תאריך חלופי אינו נבחר אוטומטית.
- פחות משלוש משתתפות מוביל לסירוב; משקל אפס, מוחרגות ופריטים שלא נמכרו אינם נספרים.
- קלט פגום ומזהים כפולים מטופלים לפי מדיניות האימות.
- כל נתוני השחזור מופיעים בדוח; דוח קודם והקלט אינם משתנים.
- טווח עם גבול לא חיובי מטופל לפי המדיניות שנבחרה.
- בדיקת חוזה מהפלט של הני לשירות שלך ומהדוח שלך לצרכן הבא; בדיקת API רלוונטית.
- אין קריאות לשירותים חיצוניים ב־CI ואין מידע רגיש בלוגים או בתוצרי הבדיקות.

סדר העבודה בקוד

תיעוד נוסחה וגרסה ← סגירת חוזי קלט ופלט ← אימות והמרה ← חישוב משוקלל ← סירוב ועיגול ← בניית הדוח ← בדיקות יחידה וחוזה ← דוגמת העברה ודוח בדיקה ל־PR.

> **החלטות שעוד צריך לסגור:** מדיניות קלט פגום והטווח הלא־חיובי המוצעות כאן; כלל חריגים נוסף אם נדרש; שיטת רמת הביטחון; אחסון הדוחות וחוזי ההעברה. הנוסחה המרכזית והעיגול מבוססים על הסיכום בשיחה.

מקורות במאגר:
docs/decisions.md — valuation rules, lines 122–134
docs/team-matrix.md — S3/S4 weekly tasks
docs/data/developers/s4.json — assignment and Week 3
packages/shared/src/comparable.ts — comparable scores and inclusion